# 小楚机器人舞蹈仿真说明

## 一、小楚机器人

小楚轮足机器人 JC04 具有 12 个主动自由度：下肢包括左右髋关节、左右膝关节和左右主动轮，共 6 个自由度；上肢包括左右肩部俯仰、肩部横滚及肘部俯仰关节，共 6 个自由度。

头部下方为躯干，两侧为双臂；髋膝连杆连接躯干与主动轮，辅助轮用于四轮模式的支撑。

## 二、仿真平台与机器人模型

仿真平台采用 MuJoCo 3.3.7，用于计算关节运动、重力及地面接触，并生成三维画面。

机器人模型采用 jc04_desc4 V1.3，由 URDF 转换为 MuJoCo 使用的 MJCF，保留机器人外观与关节结构。舞蹈仿真驱动双臂及髋膝关节，主动轮保持锁定。

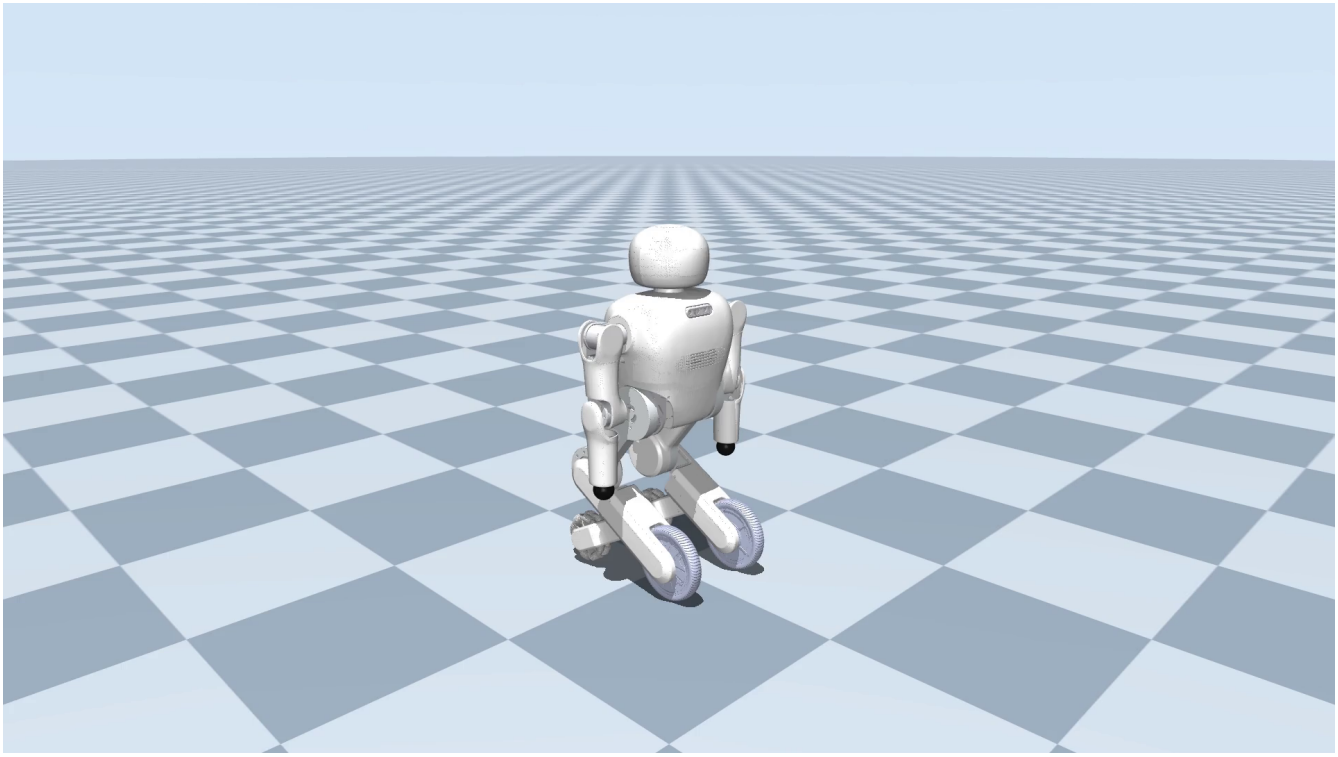


图 1 小楚机器人仿真模型

## 三、操作流程

操作按环境准备、模型加载、动作读取、控制仿真、画面录制和配乐合成依次进行。动作轨迹按仿真时间播放，完成准备、舞蹈与回位；录制后将画面与音轨合成为视频，检查画面、声音与播放时长后整理交付。

